
Ayudantía 3 — Análisis de Regresión (EYP 2307 - EYP230I)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: María José García

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Paquetes Nuevos :

```
install.packages("readr")
```

Funciones a utilizar :

```
read_csv(), str(), head()  
summary(), hist(), plot(), pairs()  
lm(), abline(), predict.lm()  
residuals(), qqnorm(), qqline()
```

Factores que influyen en la esperanza de vida

En el siguiente estudio, analizaremos que factores e índices que están relacionados con la esperanza de vida de un país. Para esto considere los datos `Life_Expectancy_Data_NA.xlsx` conjunto que contiene la esperanza de vida y los factores de salud para 193 países recopilados durante aproximadamente 15 años. Los datos anteriores fueron extraídos del repositorio de datos de la OMS junto a datos económicos recopilados del sitio web de las Naciones Unidas.

El objetivo de este estudio es analizar si existe una o varias variables que realmente afecte la esperanza de vida. Dicha base de datos contiene 2110 observaciones y 10 variables.

Variables a utilizar:

- Country: país.
- Year: año.
- Life.expectancy: expectativa de vida en años.
- Adult.Mortality: tasas de mortalidad de adultos de ambos sexos (probabilidad de morir entre 15 y 60 años por 1000 habitantes).
- infant.deaths : número de muertes infantiles por cada 1.000 habitantes.
- Alcohol: consumo en Litros per cápita registrado (mayores de 15 años).
- BMI: índice de masa corporal promedio de toda la población.
- Total.expenditure: gasto del gobierno general en salud como porcentaje del gasto público total.
- Population: población del país.
- Schooling: número de años de escolaridad

I. Analizar la asociación entre la variable expectativa de vida y las demás. (`plot()`, `pairs()`)

1. ¿En alguno de los casos se aprecia una asociación lineal?
2. En los casos anteriores, ¿esta relación le hace algún sentido?
3. Estudie la distribución de la variable de expectativa de vida.
4. Estudie la distribución de las variables en las cuales encontró una asociación con la expectativa de vida.

II. Ajuste un modelo de regresión lineal simple para cada posible predictor elegido anteriormente. ($lm(Y \sim X)$)

1. Interprete los coeficientes de cada una de las regresiones. ¿Qué conclusión podría realizar acerca del $\hat{\beta}_1$? ¿Cuál es la probabilidad que dicho parámetro sea cero?
2. Elija uno de los modelos anteriores, gráfique los datos junto a la recta de regresión y el intervalo de confianza, respectivo. ¿Qué interpretación tiene el intervalo de confianza en este contexto? ($predict.lm()$)
3. Bajo el modelo anterior, al intentar predecir una nueva observación dado X_p ¿donde podría estar dicha observación?

III. Análisis de residuos

1. Elija uno de los modelos ajustados anteriormente, ¿los residuos de este modelo cumplen el supuesto distribucional? ($residuals()$)
2. Analice si los residuos anteriores cumplen el supuesto de independencia.
3. ¿Qué implicaría que estos residuos no cumplan con los supuestos?